

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 8

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 12.12.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 8.1 (Datenstrukturen für Netze (Kapitel F.4.2.))

[4 Punkte]

- a) Wofür steht eine Kante im Zellinzidenzgraph?
- b) Skizzieren Sie eine Vorgehensweise zur Ermittlung aller Facetten, die an einen gegebenen Knoten in einem Polygonnetz angrenzen, das als Winged-Edge-Datenstruktur gespeichert ist.
- c) Führen Sie Ihr Verfahren aus Teilaufgabe b) für den Knoten 3 des Beispiels zur Winged-Edge-Datenstruktur in Kap. F.4.2., S. 675 des Skripts durch. Geben Sie dabei die durchgeführten Schritte im Einzelnen an.

Aufgabe 8.2 (Marching-Squares)

[2 Punkte]

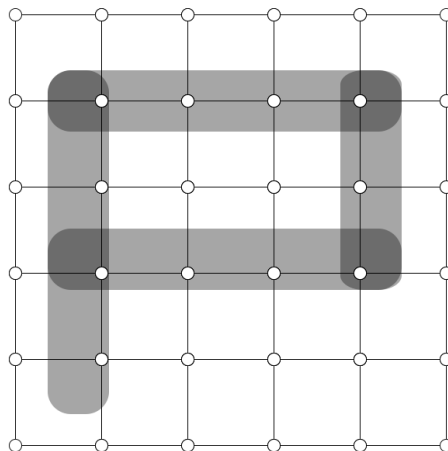


Abbildung 1: Gitter für das Marching-Square-Verfahren

Wenden Sie auf das gegebene Objekt bzgl. des vorgegebenen Gitters in der Abbildung 1 das Marching-Squares-Verfahren an.

Aufgabe 8.3 (Marching Squares und Marching Cubes (Kapitel F.4.3.))**[4 Punkte]**

- a) Eine Unschönheit des Marching-Squares- und des Marching-Cubes-Verfahren sind Belegungen der Knoten der Quadrate bzw. Würfel, die zu nicht eindeutigen Konfigurationen von Kurven- bzw. Flächendurchgängen führen. Geben Sie für das Marching-Squares- und das Marching-Cubes-Verfahren jeweils eine Knotenbelegung an, für die die Konfiguration nicht eindeutig ist, und geben Sie jeweils zwei unterschiedliche Konfigurationen dafür an.
- b) Das Marching-Squares-Verfahren kann zur Gewinnung von Polygonkurven aus impliziten Funktionsdarstellungen verwendet werden. Zur Verbesserung der Approximation kann das Teilungsverhältnis per linearer Interpolation aus den Randwerten bestimmt werden. Zeichnen Sie mit dem Marching-Squares-Verfahren einen Polygonzug, der die implizite Funktion des Einheitskreises $x^2 + y^2 - 1 = 0$ approximiert, in das vorgegebene zweidimensionale Raster (Abbildung 2). Werten Sie dazu die Funktionswerte an den Rasterpunkten aus und runden Sie die resultierenden Teilungsverhältnisse vor dem Zeichnen auf eine Nachkommastelle.

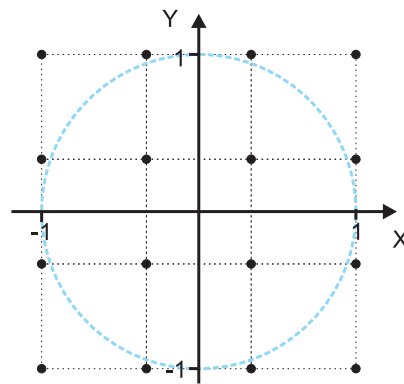


Abbildung 2: Kreis auf Gitter

Aufgabe 8.4 (Triangulierung von Polygonen (Kapitel F.4.4.))**[4 Punkte]**

In dieser Aufgabe soll das Polygon in Abbildung 3 mittels „Ohrenabschneiden“ trianguliert werden. Beginnen Sie am Knoten $\mathbf{p} = 2$ und verwenden Sie $\mathbf{p}_0 = 0$. Geben Sie für jeden ausgeführten Durchlauf des Algorithmus die Mengen D , R und P an.

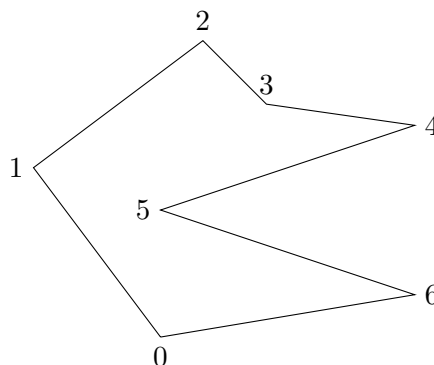


Abbildung 3: Zu triangulierendes Polygon

Bonusaufgabe 8.5 (Zellinzidenzgraph (Wiederholung Kapitel F.4.2.))**[4 Bonuspunkte]**

In der Abbildung 4 ist ein Zellinzidenzgraph dargestellt. Erzeugen Sie den daraus resultierenden ungerichteten Graphen und tragen Sie die Knoten-, Kanten- und Facettenbezeichnungen ein. Der Einfachheit halber sind folgende Koordinaten für die Positionen der Knotenpunkte gegeben: $\mathbf{p}_1 = (5, 0)^T$, $\mathbf{p}_2 = (5, 1)^T$, $\mathbf{p}_3 = (1, 1)^T$, $\mathbf{p}_4 = (9, 1)^T$, $\mathbf{p}_5 = (5, 3)^T$, $\mathbf{p}_6 = (3, 3)^T$, $\mathbf{p}_7 = (7, 3)^T$, $\mathbf{p}_8 = (5, 5)^T$

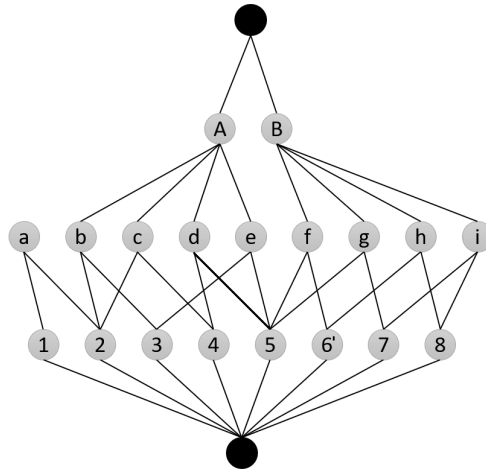


Abbildung 4: Zellinzidenzgraph